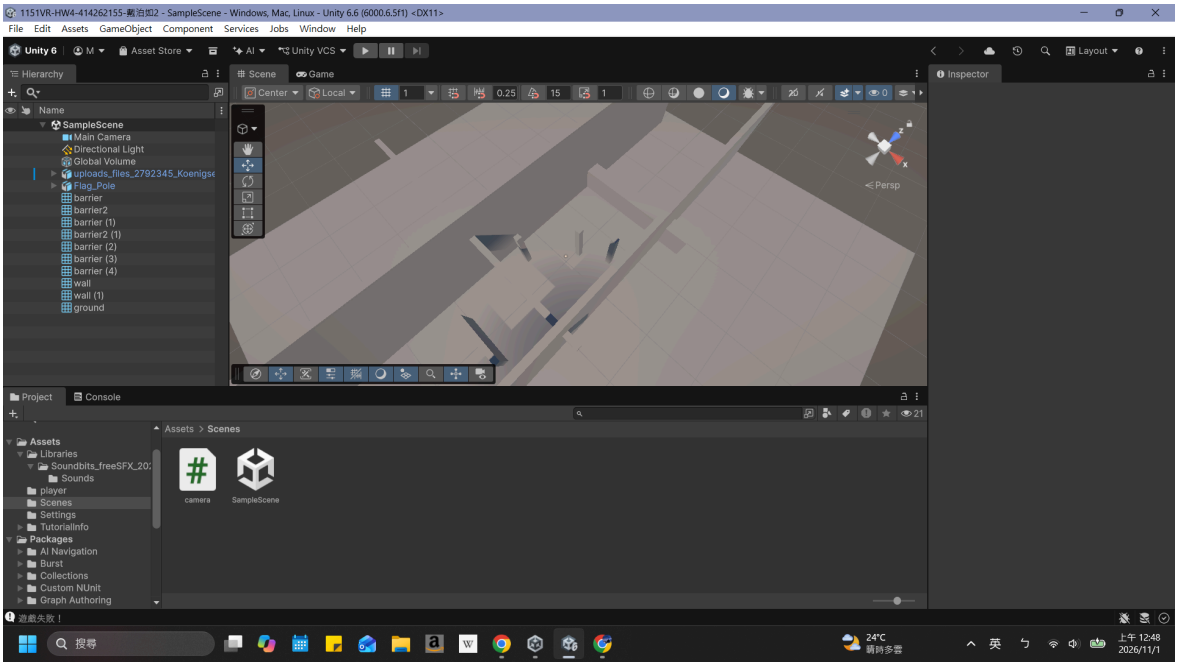
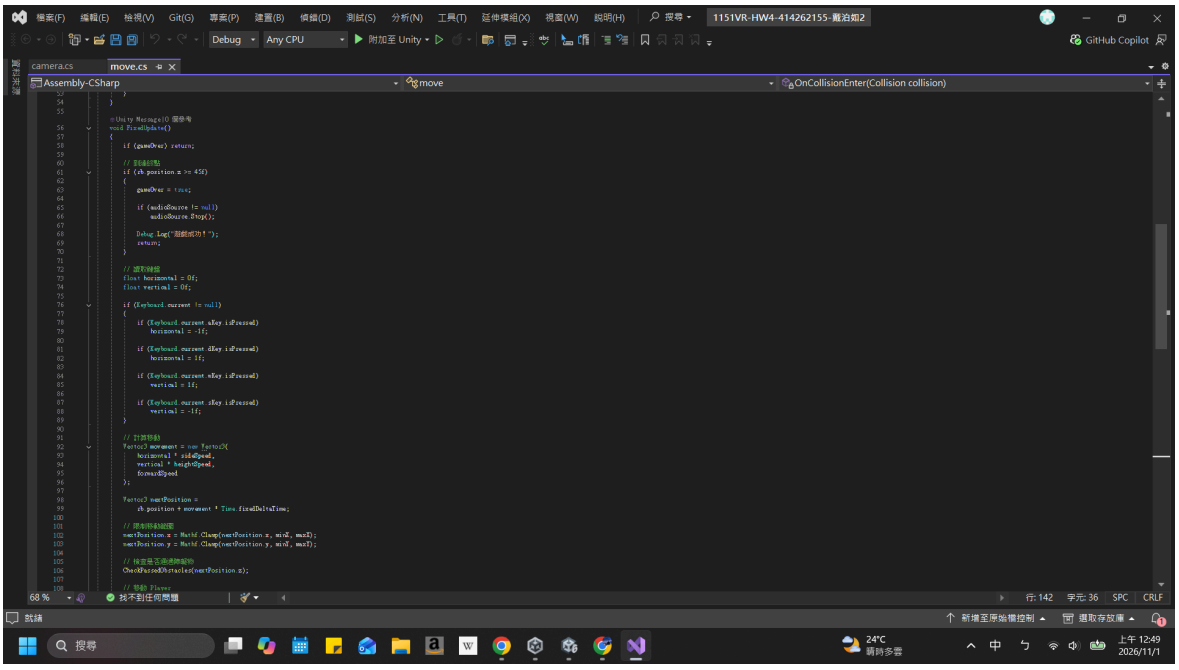
1151VR-HW4-414262155-戴泊如

Unity截圖



Visual Studio截圖



GitHub	https://github.com/Miling-000/1151VR-HW4-414262155--.git
YouTube	https://youtu.be/gcDnx4zAx2w

<table>
<tr><td>製作流程</td><td>
1. 背景、角色、障礙物：
   a. 3D模型下載
   b. 調整大小和位置
   c. background和障礙物皆用Unity裡的3D物件(plane、cube)
2. player：
   a. C# : 使用Visual Studio製作player的mono behaviour
      i. 宣告變數：移動速度、移動範圍、障礙物（Transform)、音效、boolean變數gameover、passedObstacles
      ii. 宣告執行動作的function : FixedUpdate
      iii. (FixedUpdate內)宣告 bool 的執行狀態：加入鍵盤輸入的偵測、用vector計算、如果超過移動範圍則不移動；沒超過則改變位置為新位置
      iv. 宣告偵測障礙物的function：CheckPassedObstacles
      v. （CheckPassedObstacles內）（可調整有幾個obstacles）、以是否超過障礙物的z值作為判斷標準（朝+z前進）
      vi. 宣告偵測撞擊到障礙物的function：OnCollisionEnter
      vii. （OnCollisionEnter內） 偵測到撞擊後執行，偵測是否有Obstacles的Tag，有的話gameOver到」變為true，並播放撞擊音效
   b. add component :
      i. C#
      ii. Audio Source
3. 聲音：
   a. C# : 增加在Fixedupdate裡面
      i. 先宣告一個音效撥放器（在player的component）
      ii. 開始時播放行駛音效直到終點自動停止
      iii. 當偵測z值超過了某一障礙物播放通過音效（較小聲）
      iv. 當碰撞到障礙物，停止播放行駛音效並播放撞擊音效
   b. 拉入player的component
4. 上傳至ios系統(因3D檔案過大手機難以負荷、筆電硬體老舊而沒有實作)
   a. 下載UnityHub裡的ios modoles
   b. 下載GitHub上提供的ios系統的realses
   c. 在tools中找到MacLessBuilder(GitHub 專案) 依說明指示準備好設定和裝置
   d. 先上傳至Could再下載至手機
   e. 注意：檔案較大，容易引起裝置發燙，途中若網路斷線或螢幕關閉都可能導致需要重新下載
   f. ios設定：下載安裝完成後要開啟Developer Mode，ios的憑證只能維持7天
</td></tr>
<tr><td>過程優化/更動</td><td>
<table>
<tr><td>原為讓player可以自由上下左右前後移動，但很容易有超出邊界的行為，並且鏡頭移動不順，無法確認是否一直向正確方向前進</td><td>去掉前後移動的操作，自動一直向+z方向行駛直到碰到障礙物或抵達終點</td></tr>
<tr><td>汽車可以無限制的上下左右移動、有可能超出邊界</td><td>直接在變數宣告範圍值，在執行FixedUpdate時超過範圍的動作不行動；視覺上新增左右高牆避免難以判斷相對位置</td></tr>
<tr><td>原預設碰觸到某物為終點，但鏡</td><td>直接將終點的判斷改為player的z</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	頭方向和角度一直無法調整到致中，所以判斷抵達終點的物件很難試算距離	值判斷，抵達特定位置後即通過
	音效設置原為碰觸到障礙物即發出音效，但因障礙物眾多，且並非單一一個物件而是許多物件，在設置上複雜、費時	設置新的Tag為Obstacle作為偵測是否碰觸到障礙物，同時儲存各個障礙物的資訊，直接提供其位置給player，使音效出發程式僅集中在player的程式中
相關操作	電腦操作：A(左)、D(右)、W(上升)、S(下降) 手機操作(未實作)：增加上下左右的按鍵操作	